Лабораторная работа № 8

Планировщики событий

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 12

5 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

3.1 Просмотр 7
3.2 Добавление 8
3.3 Просмотр 8
3.4 Просмотр 8
3.5 Редактирование 9
3.6 Создание 9
3.7 Редактирование 9
3.8 Создание 9
3.9 Редактирование 10
3.10 Редактирование 10
3.11 Запуск 11

Список таблиц

1 Цель работы

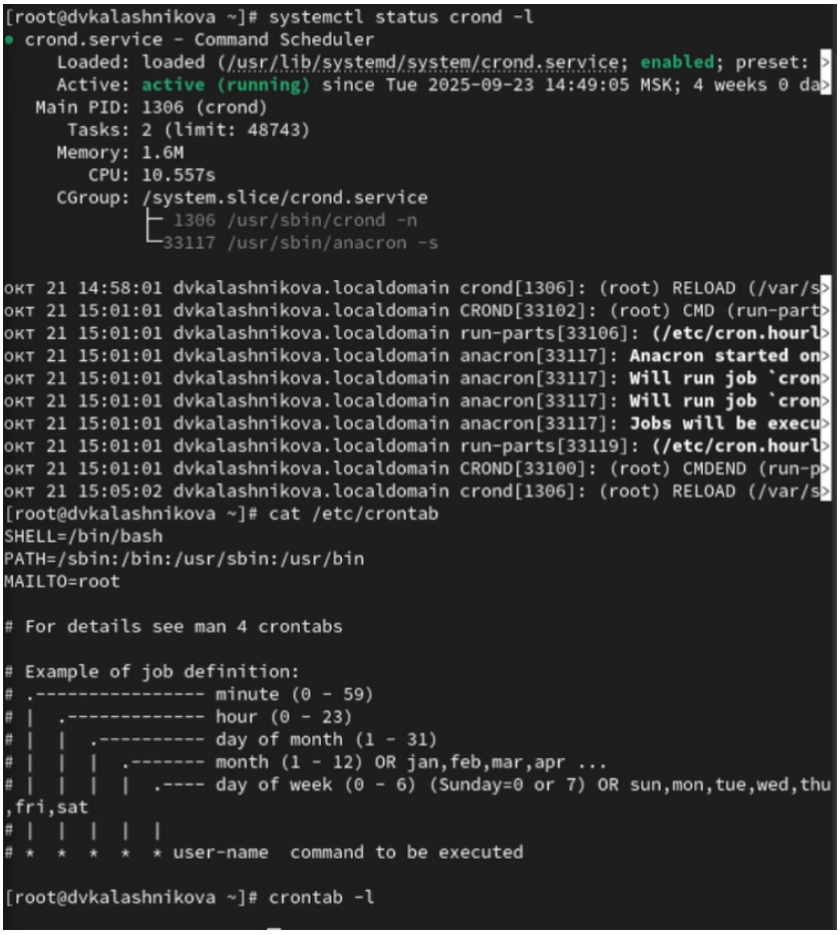
Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at

2 Задание

Нужно выполнить задания по планированию задач с помощью crond и задания по планированию задач с помощью atd

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора при помощи команды su -, а также посмотрим статус демона crond при помощи команды systemctl status crond -l, посмотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab: cat /etc/crontab и список заданий в расписании: crontab -l.Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано(рис. 3.1).



```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:49:05 MSK; 4 weeks 0 da>
   Main PID: 1306 (crond)
      Tasks: 2 (limit: 48743)
     Memory: 1.6M
        CPU: 10.557s
     CGroup: /system.slice/crond.service
             ├─ 1306 /usr/sbin/crond -n
             └─33117 /usr/sbin/anacron -s

окт 21 14:58:01 dvkalashnikova.localdomain crond[1306]: (root) RELOAD (/var/s>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain CROND[33102]: (root) CMD (run-part>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain run-parts[33106]: (/etc/cron.hourl>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Anacron started on>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Will run job `cron>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Will run job `cron>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Jobs will be execu>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain run-parts[33119]: (/etc/cron.hourl>
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain CROND[33100]: (root) CMDEND (run-p>
окт 21 15:05:02 dvkalashnikova.localdomain crond[1306]: (root) RELOAD (/var/s>
[root@dvkalashnikova ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu
,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name  command to be executed

[root@dvkalashnikova ~]# crontab -l
```

Рис. 3.1: Просмотр

Откроем файл расписания на редактирование: при помощи команды crontab -e. Добавим следующую строку в файл расписания: */1 * * * logger This message is written from root cron. Далее закроем сеанс редактирования vi и сохраним изменения (рис. 3.2).

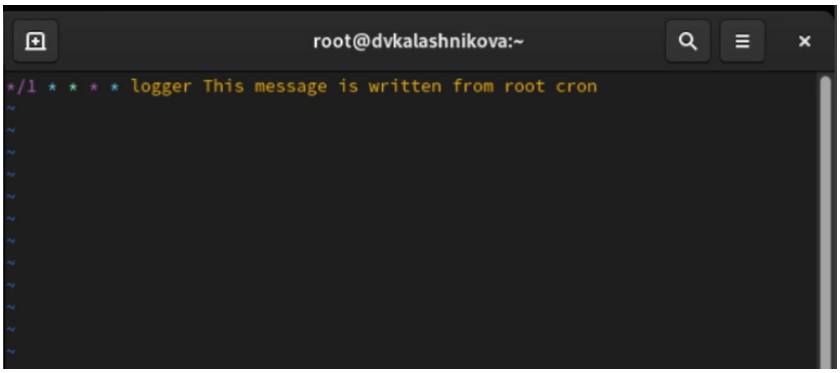


Рис. 3.2: Добавление

Посмотрим список заданий в расписании: crontab -l. В расписании появилась запись о запланированном событии (рис. 3.3).

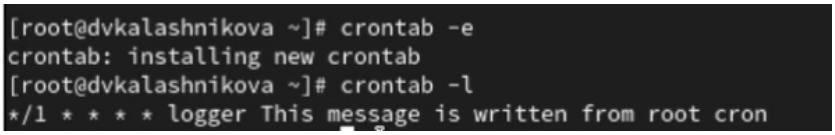


Рис. 3.3: Просмотр

Не выключая систему, через 2–3 минуты просмотрим журнал системных событий при помощи команды grep written /var/log/messages (рис. 3.4).

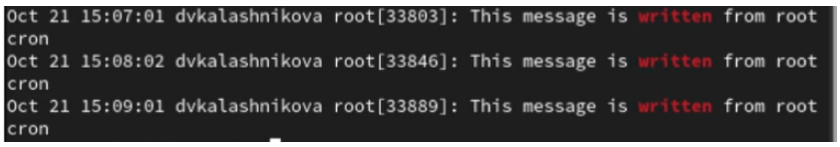


Рис. 3.4: Просмотр

Изменим запись в расписании crontab на следующую: 0 */1 * 1-5 logger This message is written from root cron (рис. 3.5).

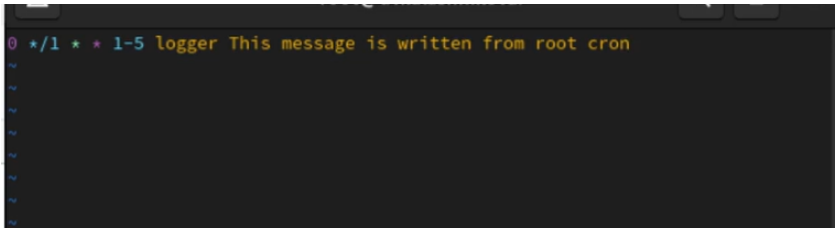


Рис. 3.5: Редактирование

Посмотрим список заданий в расписании: crontab -l. Далее перейдем в каталог /etc/cron.hourly и создадим в нём файл сценария с именем eachhour: cd /etc/cron.hourly, touch eachhour (рис. 3.6).

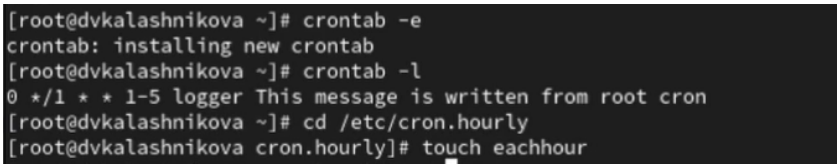


Рис. 3.6: Создание

Откроем файл eachhour для редактирования и пропишим в нём следующий скрипт (рис. 3.7).

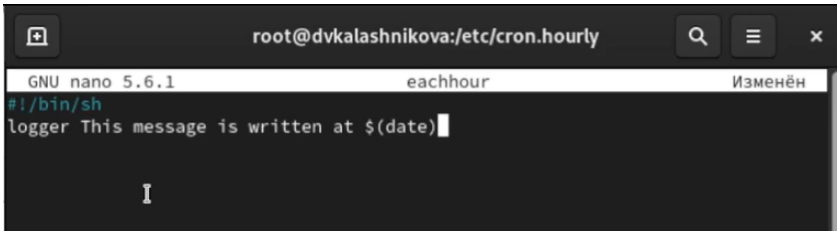


Рис. 3.7: Редактирование

Далее сделаем файл сценария eachhour исполняемым: chmod +x eachhour.Теперь перейдемм в каталог /etc/crond.d и создадим в нём файл с расписанием eachhour: cd /etc/cron.d, touch eachhour (рис. 3.8).

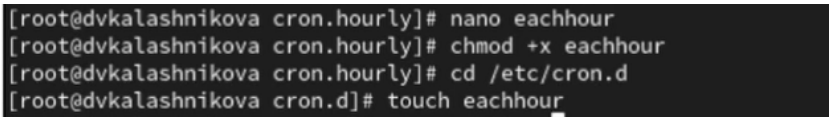


Рис. 3.8: Создание

Откроем этот файл для редактирования и поместите в него следующее содержимое: 11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d, данный скрипт каждую 11 минуту каждого часа, любого дня и месяца, cron запускает команду logger от имени пользователя root(рис. 3.9).

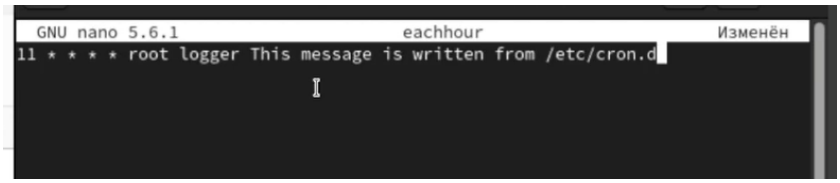


Рис. 3.9: Редактирование

Не выключая систему, через 2 часа просмотрим журнал системных событий: grep written /var/log/messages (рис. 3.10).

Рис. 3.10: Редактирование

Запустим терминал и получим полномочия администратора.Далее проверим, что служба atd загружена и включена: systemctl status atd. Зададим выполнение команды logger message from at в свое время. Для этого введем: at 9:30 и затем введем logger message from at. Убедимся также, что задание действительно запланировано при помощи команды atq (рис. 3.11).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: en>
     Active: active (running) since Tue 2025-10-21 17:28:47 MSK; 4min 8s ago
       Docs: man:atd(8)
   Main PID: 1306 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 900.0K
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/atd.service
             └─1306 /usr/sbin/atd -f

окт 21 17:28:47 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Deferred execu>
[root@dvkalashnikova ~]# at 17:37
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Tue Oct 21 17:37:00 2025
[root@dvkalashnikova ~]# atq
1       Tue Oct 21 17:37:00 2025 a root
[root@dvkalashnikova ~]# _grep 'from at' /var/log/messages
```

Рис. 3.11: Запуск

4 Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?

Ответ: настройка 0 2 * * 1 test $(($(date +%V) % 2)) -eq 0 && cmd

2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?

Ответ: настройка 0 2 1,15 * * /path/to/script.sh

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?

Ответ: настройка /2 * * * /path/to/script.sh

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?

Ответ: настройка 0 0 19 9 * /path/to/script.sh

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?

Ответ: настройка 0 0 * 9 4 /path/to/script.sh

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример.

Ответ: команда sudo crontab -u alice -e Пример 0 3 * * * /path/to script.sh 10

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?

Ответ: нужно указать echo bob | sudo tee -a /etc/cron.deny

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?

Ответ: это можно сделать прописав persistent=true

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd?

Ответ: команда atq

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с планировщиками событий cron и at

Список литературы